

Ελλειπτικά ολοκληρώματα και ελλειπτικές συναρτήσεις

Τα ελλειπτικά ολοκληρώματα πρωτοεμφανίστηκαν στις εργασίες των Wallis και Newton και χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά από το Legendre για τη μελέτη προβλημάτων μηχανικής, όπως η κίνηση του απλού εκκρεμούς. Θεωρούνται γενικεύσεις των αντίστροφων τριγωνομετρικών συναρτήσεων και έχουν τη γενική μορφή

$$f(x) = \int \frac{\alpha(x) + \beta(x)}{\gamma(x) + \delta(x)\zeta(x)}$$

με τις συναρτήσεις του δεξιού μέλους να είναι πολυώνυμα ως προς x με το βαθμό του πολυωνύμου $\zeta(x)$ να είναι ίσος με 3 ή 4. Στην πράξη, αυτές οι συναρτήσεις εξαρτώνται από δύο παραμέτρους, εκ των οποίων η μία σχετίζεται με το άνω όριο ολοκλήρωσης. Υπάρχουν τρία είδη ελλειπτικών ολοκληρωμάτων, τα ολοκληρώματα *πρώτου*, *δευτέρου* και *τρίτου* είδους με το κάθε είδος να μπορεί να χαρακτηριστεί ως *πλήρες* ή *μη πλήρες*.

Το *μη πλήρες ελλειπτικό ολοκλήρωμα πρώτου είδους* ορίζεται από την εξίσωση

$$F(\varphi, k) = \int_0^{\sin \varphi} \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}} \quad (1)$$

για τιμές παραμέτρων $0 \leq k^2 \leq 1$ και $0 \leq \varphi \leq 1$. Στην παραπάνω σχέση, η παράμετρος k είναι γνωστή ως ελλειπτικό μέτρο και μπορεί εναλλακτικά να εκφραστεί συναρτήσει της παραμέτρου $m = k^2$ ή συναρτήσει της γωνίας μέτρου $\alpha = \sin^{-1} k$. Προχωρώντας στην αλλαγή μεταβλητής $t = \sin \vartheta$, θα είναι $dt = \cos \vartheta d\vartheta = \sqrt{1-t^2} d\vartheta$ και το ολοκλήρωμα παίρνει τη μορφή

$$F(\varphi, k) = \int_0^{\varphi} \frac{d\vartheta}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \vartheta}} \quad (2)$$

για την περιοχή τιμών $0 \leq \varphi \leq \pi/2$. Όσον αφορά το πλήρες ελλειπτικό ολοκλήρωμα πρώτου είδους, αυτό προκύπτει, εάν ως άνω όριο στις παραπάνω εκφράσεις θέσουμε τη μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει η παράμετρος φ - που είναι η τιμή $\varphi = \pi/2$ με αντίστοιχο όριο το $\sin \varphi = 1$. Επομένως, το πλήρες ελλειπτικό ολοκλήρωμα πρώτου είδους ορίζεται ως

$$F(k) = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}} = \int_0^{\pi/2} \frac{d\vartheta}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \vartheta}} \quad (3)$$

Από την άλλη πλευρά, το *μη πλήρες και πλήρες ελλειπτικό ολοκλήρωμα δευτέρου είδους* ορίζονται ως

$$E(\varphi, k) = \int_0^{\sin \varphi} \frac{\sqrt{1-k^2t^2}}{\sqrt{1-t^2}} dt = \int_0^{\varphi} \sqrt{1-k^2 \sin^2 \vartheta} d\vartheta \quad \text{και} \quad E(k) = \int_0^1 \frac{\sqrt{1-k^2t^2}}{\sqrt{1-t^2}} dt = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-k^2 \sin^2 \vartheta} d\vartheta$$

ενώ οι αντίστοιχες εκφράσεις για το *μη πλήρες και το πλήρες ελλειπτικό ολοκλήρωμα τρίτου είδους* είναι οι

$$\begin{aligned} \Pi(\varphi, \eta, k) &= \int_0^{\sin \varphi} \frac{dt}{(1+\eta t^2)\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}} = \int_0^{\varphi} \frac{d\vartheta}{(1+\eta \sin^2 \vartheta)(1-k^2 \sin^2 \vartheta)} \quad \text{και} \\ \Pi(\eta, k) &= \int_0^1 \frac{dt}{(1+\eta t^2)\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}} = \int_0^{\pi/2} \frac{d\vartheta}{(1+\eta \sin^2 \vartheta)(1-k^2 \sin^2 \vartheta)} \end{aligned}$$

αντίστοιχα. Στις παραπάνω εκφράσεις η παράμετρος η είναι γνωστή ως *χαρακτηριστική του ολοκληρώματος* και μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε τιμές, ανεξάρτητα από τις τιμές των υπόλοιπων παραμέτρων.

Στη διεθνή βιβλιογραφία, τα πλήρη ελλειπτικά ολοκληρώματα πρώτου και δευτέρου είδους συμβολίζονται με K και E αντίστοιχα - θα είναι, λοιπόν,

$$F\left(\varphi = \frac{\pi}{2}, k\right) = F(\sin \varphi = 1, k) = K(K) = K$$

και

$$E\left(\varphi = \frac{\pi}{2}, k\right) = E(\sin \varphi = 1, k) = E(K) = E$$

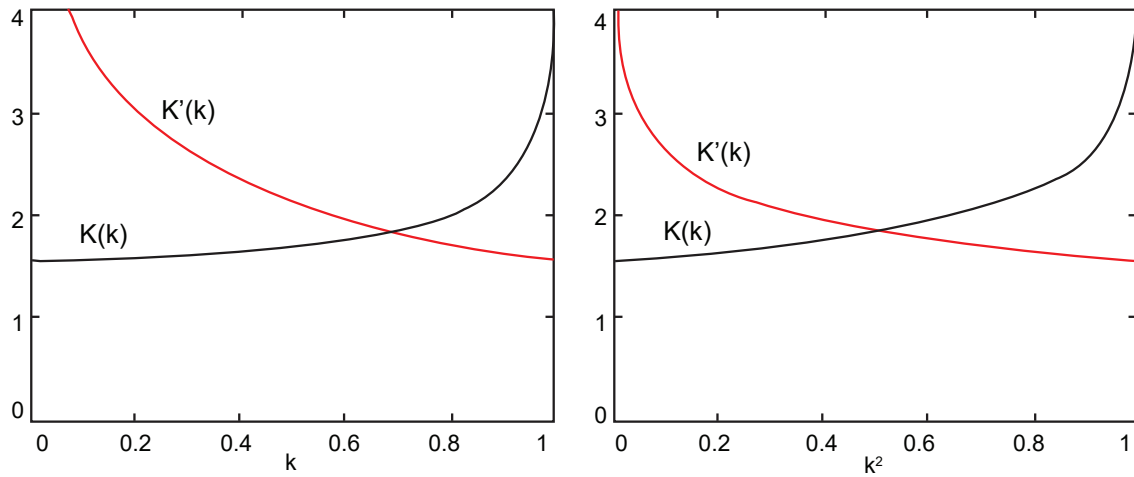
Ορίζοντας τη νέα παράμετρο $k' = \sqrt{1-k^2}$ και κάνοντας την αντικατάσταση $v = \tan \vartheta$, τα παραπάνω ολοκληρώματα διατυπώνονται στην επανομαζόμενη *συμπληρωματική* τους μορφή, η οποία για τα πλήρη ολοκληρώματα οδηγεί στις αντίστοιχες εκφράσεις

$$F\left(\varphi = \frac{\pi}{2}, k'\right) = F(\sin \varphi = 1, k') = K(K') = K'$$

και

$$E\left(\varphi = \frac{\pi}{2}, k'\right) = E(\sin \varphi = 1, k') = E(K') = E'$$

Τα πλήρη ολοκληρώματα K και K' είναι γνωστά ως τέταρτα της περιόδου και οι γραφικές τους παραστάσεις συναρτήσει του ελλειπτικού μέτρου k , καθώς και του τετραγώνου του k^2 , παρουσιάζονται στο Σχήμα ?? . Από το σχήμα αυτό παρατηρούμε πως



Σχήμα 0-1 Οι γραφικές παραστάσεις των ολοκληρωμάτων K και K' συναρτήσει των παραμέτρων k και k^2 για την περιοχή τιμών $0 \leq k \leq 1$.

στη θέση $k = 0$ είναι $K = \pi/2$ και $K' = \infty$, ενώ στη θέση $k = 1$ είναι $K = \infty$ και $K' = \pi/2$. Στηριζόμενοι στις εξισώσεις ορισμού των ολοκληρωμάτων K και K' , μπορούμε να αποδείξουμε ένα σύνολο χρήσιμων ιδιοτήτων και συσχετίσεων, οι οποίες, φυσικά είναι αδύνατο να παρουσιαστούν εδώ. Ορισμένες από αυτές τις ιδιότητες παρατίθενται στη συνέχεια με τη μορφή άλυτων ασκήσεων για τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη, σε αρκετές από τις οποίες χρησιμοποιείται το βοηθητικό ολοκλήρωμα

$$D(\varphi, k) = \frac{F - E}{k^2} = \int_0^\varphi \frac{\sin^2 \vartheta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}} d\vartheta \quad (4)$$

Ελλειπτικές συναρτήσεις Στενά συνδεδεμένες με τα ελλειπτικά ολοκληρώματα είναι οι *ελλειπτικές συναρτήσεις* που σχετίζονται με την αντιστροφή των ελλειπτικών ολοκληρωμάτων. Υπάρχουν πολλά είδη τέτοιων συναρτήσεων, εκ των οποίων εδώ θα παρουσιάσουμε συνοπτικά μόνο τις ελλειπτικές συναρτήσεις του Jacobi οι οποίες προκύπτουν από την αντιστροφή του μη πλήρους ελλειπτικού ολοκληρώματος πρώτου είδους. Διατυπώνοντας το εν λόγω ολοκλήρωμα με τη μορφή

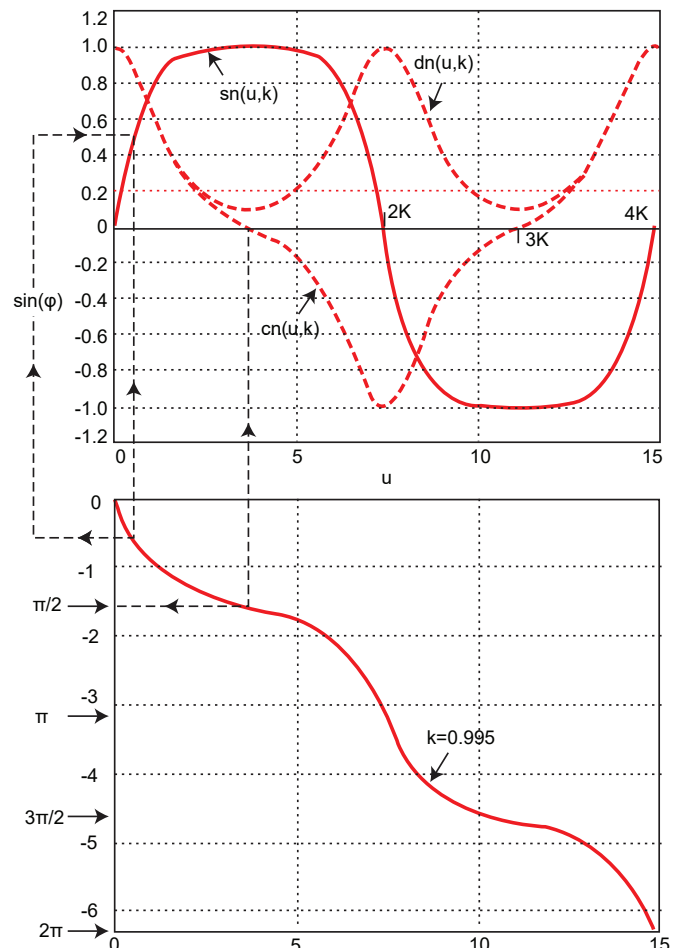
$$u = F(\varphi, k) = \int_0^\varphi \frac{d\vartheta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}} \quad (5)$$

το άνω όριο ολοκλήρωσης είναι γνωστό ως πλάτος του Jacobi και συμβολίζεται με $\text{amp}(u, k)$ - θα είναι, λοιπόν, $\varphi(u, k) = F^{-1}(u, k) = \text{amp}(u, k)$. Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να ορίσουμε τις συναρτήσεις του ελλειπτικού ημίτονου, του ελλειπτικού συνημίτονου και του ελλειπτικού πλάτους δέλτα από τις σχέσεις

$$\begin{aligned} \text{sn}(u, k) &= \sin \varphi(u, k) = \sin[\text{amp}(u, k)] \\ \text{cn}(u, k) &= \cos \varphi(u, k) = \cos[\text{amp}(u, k)] \\ \text{dn}(u, k) &= \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi(u, k)} \\ &= \sqrt{1 - k^2 \sin^2[\text{amp}(u, k)]} \end{aligned}$$

Αυτές οι συναρτήσεις, οι γραφικές παραστάσεις των οποίων παρουσιάζονται στο Σχήμα ??, θεωρούνται γενικεύσεις των γνωστών τριγωνομετρικών και υπερβολικών συναρτήσεων για τις τιμές $k = 0$ και $k = 1$, αφού, όπως προκύπτει από τις εξισώσεις ορισμού, τους θα είναι $\text{sn}(u, 0) = \sin u$, $\text{cn}(u, 0) = \cos u$, $\text{dn}(u, 0) = 1$, $\text{cd}(u, 0) = \cos u$ και $\text{sn}(u, 1) = \tanh u$, $\text{cn}(u, 1) = \text{sech} u$, $\text{dn}(u, 1) = \text{sech} u$, $\text{cd}(u, 1) = 1$. Χρησιμοποιώντας δε την παράμετρο $k' = \sqrt{1 - k^2}$, αποδεικνύεται πως οι παραπάνω συναρτήσεις ικανοποιούν τις εξισώσεις

$$\begin{aligned} \text{sn}^2(u, k) + \text{cn}^2(u, k) &= 1, \quad k^2 \text{sn}^2(u, k) + \text{dn}^2(u, k) = 1, \\ \text{dn}^2(u, k) - k^2 \text{cn}^2(u, k) &= k'^2, \quad \text{sn}^2(u, k) = \frac{1 - \text{cd}^2(u, k)}{1 - k^2 \text{cd}^2(u, k)}, \\ k'^2 \text{sn}^2(u, k) + \text{cn}^2(u, k) &= \text{dn}^2(u, k) \end{aligned}$$



Η απόδειξη αυτών των ιδιοτήτων πραγματοποιείται εύκολα χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις ορισμού των παραπάνω συναρτήσεων και αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.

Η ενιαία περιγραφή των ελλειπτικών συναρτήσεων στο μιγαδικό επίπεδο στηρίζεται στη χρήση του επονομαζόμενου θεμελιώδους ορθογώνιου που χαράσσεται επί του μιγαδικού επιπέδου και ορίζεται από τα σημεία $s(0,0)$, $c(\mathbf{K},0)$, $n(0,j\mathbf{K}')$ και $d(\mathbf{K},j\mathbf{K}')$ (δείτε το Σχήμα ??). Τα τέσσερα αυτά σημεία χρησιμοποιούνται στην ονοματοδοσία των ελλειπτικών συναρτήσεων, το όνομα των οποίων έχει τη μορφή $pq(u,k)$ με το γράμμα p να είναι ένα από τα s,c,n,d και το γράμμα q κάποιο από τα υπόλοιπα τρία γράμματα (η χρήση δύο παρόμοιων γραμμάτων απαγορεύεται). Υπάρχουν, λοιπόν, 12 διαφορετικοί συνδυασμοί τέτοιων γραμμάτων και επομένως 12 διαφορετικές ελλειπτικές συναρτήσεις, εκ των οποίων οι τρεις έχουν ήδη αναφερθεί στις προηγούμενες παραγράφους, ενώ οι υπόλοιπες εννέα είναι οι

$$\begin{aligned} cd(u,k) &= \frac{cn(u,k)}{dn(u,k)}, & dc(u,k) &= \frac{dn(u,k)}{cn(u,k)} \\ ns(u,k) &= \frac{1}{sn(u,k)}, & sd(u,k) &= \frac{sn(u,k)}{dn(u,k)} \\ nc(u,k) &= \frac{1}{cn(u,k)}, & ds(u,k) &= \frac{dn(u,k)}{sn(u,k)} \\ nd(u,k) &= \frac{1}{dn(u,k)}, & sc(u,k) &= \frac{sn(u,k)}{cn(u,k)} \\ cs(u,k) &= \frac{cn(u,k)}{sn(u,k)} \end{aligned}$$

(παρατηρείστε πως το όνομα της κάθε συνάρτησης αποτελείται από 2 γράμματα, εκ των οποίων το πρώτο είναι το πρώτο γράμμα της συνάρτησης του αριθμητή και το δεύτερο το πρώτο γράμμα της συνάρτησης του παρονομαστή, ενώ το όνομα των συναρτήσεων στον αριθμητή των οποίων υπάρχει η μονάδα είναι το αντεστραμμένο όνομα της συνάρτησης του παρονομαστή). Η καθεμία από αυτές τις συναρτήσεις χαρακτηρίζεται από μία μηδενική τιμή στο σημείο p και από ένα πόλο στο σημείο q . Για παράδειγμα, η συνάρτηση $sn(u,k)$ διαθέτει μηδενική τιμή στο σημείο $s(0,0)$ και πόλο στο σημείο $n(0,j\mathbf{K}')$, η συνάρτηση $cn(u,k)$ διαθέτει μηδενική τιμή στο σημείο $c(\mathbf{K},0)$ και πόλο στο σημείο $n(0,j\mathbf{K}')$ κ.ο.κ.

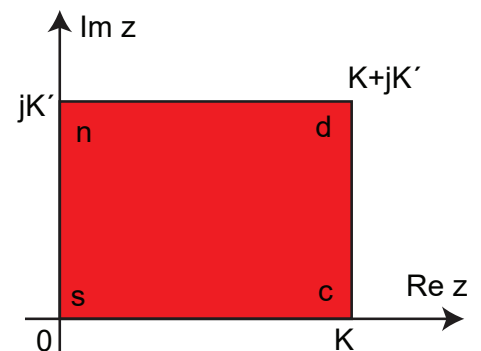
Από όλες αυτές τις ελλειπτικές συναρτήσεις, στη σχεδίαση των ελλειπτικών φίλτρων χρειαζόμαστε μόνο τις $sn(u,k)$ και $cd(u,k)$, εκ των οποίων η πρώτη χαρακτηρίζεται από άρτια συμμετρία και η δεύτερη από περιττή συμμετρία και σχετίζονται μεταξύ τους διά μέσου των σχέσεων $cd(u,k) = sn(u + \mathbf{K}, k) = sn(\mathbf{K} - u, k)$. Άλλες ενδιαφέρουσες ιδιότητες της $cd(u,k)$ οι οποίες γενικά βρίσκουν εφαρμογή σε διαδικασίες σχεδίασης ελλειπτικών φίλτρων είναι οι εξής

$$\begin{aligned} cd[u + (2m - 1)\mathbf{K}, k] &= (-1)^m sn(u, k) \quad (\forall m \in \mathbb{N}) \\ cd[u + 2m\mathbf{K}, k] &= (-1)^m cd(u, k) \quad (\forall m \in \mathbb{N}) \\ cd[u + j\mathbf{K}', k] &= 1/[kcd(u, k)] \quad (\forall u \in \mathbb{N}) \\ cd[ju, k] &= 1/dn(u, k') \quad (\forall u \in \mathbb{N}) \end{aligned}$$

Οι ελλειπτικές συναρτήσεις του Jacobi είναι διπλά περιοδικές, δηλαδή είναι περιοδικές τόσο κατά μήκος του πραγματικού όσο και κατά μήκος του φανταστικού άξονα. Αποδεικνύεται πως η περίοδος αυτών των συναρτήσεων κατά μήκος του πραγματικού άξονα είναι ίση με $4\mathbf{K}$, ενώ η περίοδος κατά μήκος του φανταστικού άξονα είναι ίση με $2j\mathbf{K}'$ - για παράδειγμα, για τις συναρτήσεις $sn(u,k)$ και $cn(u,k)$ και για κάθε τιμή του ορίσματος u θα είναι

$$sn(u + 4m\mathbf{K}, k) = sn(u, k) \quad \text{και} \quad cn(u + 2jm\mathbf{K}', k) = cn(u, k)$$

όπου m ένας ακέραιος. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης του ελλειπτικού ημίτονου ως προς την πραγματική μεταβλητή u παρουσιάζεται στην εικόνα (α) του Σχήματος ?? για ένα εύρος τιμών μήκους δύο περιόδων και για τις τιμές $k = 0, 0.9, 0.999$ και 0.9999999 . Από το σχήμα παρατηρούμε πως για $k = 0$ η συνάρτηση απλοποιείται στο γνωστό μας τριγωνομετρικό ημίτονο - αφού είναι $sn(u, 0) = \sin u$ - και πως καθώς αυξάνεται η τιμή του k , το σχήμα της καμπύλης της συνάρτησης τετραγωνίζεται όλο και περισσότερο. Στο παραπάνω σχήμα οι τιμές του u είναι κανονικοποιημένες, δηλαδή έχουν όλες διαιρεθεί με την αντίστοιχη τιμή του ολοκληρώματος $\mathbf{K}$, η οποία για τις τέσσερις παραπάνω τιμές του k είναι ίσες με 1.5708, 2.2805, 4.4956 και 10.2501 αντίστοιχα. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως η τιμή του ελλειπτικού μέτρου k επηρεάζει το σχήμα της καμπύλης (αφού η περίοδος της συνάρτησης αυξάνει με το k), ενώ η κανονικοποιημένη τιμή $u = 1$ αντιστοιχεί σε όλες τις περιπτώσεις στο 1/4 της περιόδου, κάτι που άλλωστε είναι αναμενόμενο. Το αντίστοιχο γράφημα της συνάρτησης ως προς το φανταστικό όρισμα ju παρουσιάζεται στην εικόνα (β) του Σχήματος ??, το οποίο απεικονίζει



Σχήμα 0-3 Το θεμελιώδες ορθογώνιο των ελλειπτικών συναρτήσεων.

το ελλειπτικό ημίτονο του Jacobi για τις τιμές $k = 0.1, 0.2, 0.4$ και 0.6 αντίστοιχα.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι τιμές του συμπληρωματικού ολοκληρώματος K' για τις εν λόγω τιμές του k είναι ίσες με 3.6956, 3.0161, 2.3593 και 1.9953 αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη πως η περίοδος της συνάρτησης που απεικονίζεται - η οποία στην πραγματικότητα είναι η $\operatorname{sn}(K + ju, k)$ είναι ίση με $2K'$, είναι αναμενόμενο πως η κανονικοποιημένη τιμή $u = 1$ θα αντιστοιχεί στο ήμισυ αυτής της περιόδου.

Χρησιμοποιώντας τους ορισμούς των ολοκληρωμάτων K και K' , μπορούμε να αποδείξουμε ότι

$$\operatorname{sn}[(2m+1)K + j(2n+1)K', k] = \pm \frac{1}{k} \quad \text{και} \quad \operatorname{sn}[2mK + j(2n+1)K', k] = \pm \infty \quad (6)$$

όπου m και n ακέραιοι αριθμοί. Κατασκευάζοντας, λοιπόν, τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $\operatorname{sn}(u + jK', k)$ συναρτήσει της πραγματικής παραμέτρου k , διαπιστώνουμε πως αυτή έχει τη μορφή που απεικονίζεται στο Σχήμα ?? . Από το σχήμα αυτό προκύπτει το συμπέρασμα πως στις θέσεις $u = 2mK$ (που αντιστοιχούν σε άρτια πολλαπλάσια του K) η παραπάνω συνάρτηση εμφανίζει πόλους, ενώ αντίθετα στις θέσεις $u = (2m+1)K$ (που αντιστοιχούν σε περιττά πολλαπλάσια του K) η συνάρτηση παρουσιάζει ελάχιστα που εξαρτώνται από την τιμή του k και πιο συγκεκριμένα είναι ίσα με $1/k$. Στο Σχήμα ??, το ελλειπτικό μέτρο k παίρνει τις τιμές $k = 0.005, 0.01, 0.02$ και 0.05 για τις οποίες οι τιμές των ολοκληρωμάτων K και K' είναι 1.5708, 1.5708, 1.5710, 1.5718 και 6.6846, 5.9916, 5.2987, 4.3841 αντίστοιχα.

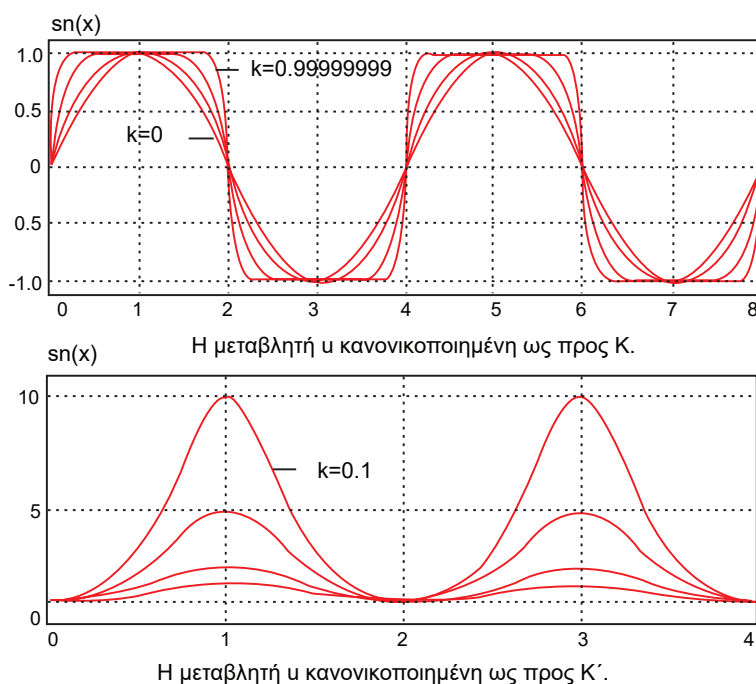
Σε μία πιο γενική περιγραφή και χρησιμοποιώντας την έννοια του θεμελιώδους ορθογωνίου που παρουσιάσαμε παραπάνω, μπορούμε να αποδείξουμε πως οι μηδενικές τιμές και οι πόλοι των συναρτήσεων sn κείνται επί κόμβων πλέγματος επί του μιγαδικού επιπέδου, με τις μεταξύ τους αποστάσεις να υπαγορεύονται από τις διαστάσεις του θεμελιώδους ορθογωνίου. Για παράδειγμα, οι πόλοι και οι μηδενικές τιμές της συνάρτησης $\operatorname{cd}(u, k)$ ορίζονται από τις σχέσεις

$$z_{mn} = (2m+1)K + 2njK' \quad \text{και} \quad p_{mn} = (2m+1)K + (2n+1)jK'$$

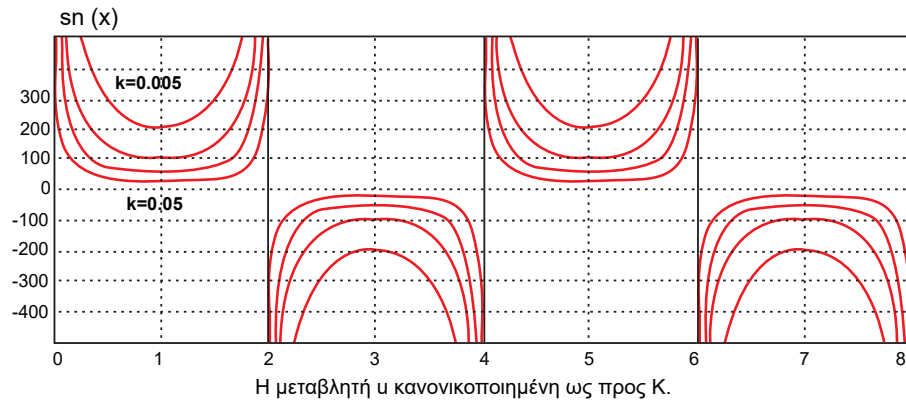
όπου m και n ακέραιες παράμετροι (δείτε το Σχήμα ??).

Οι ελλειπτικές συναρτήσεις $\omega = \operatorname{sn}(u, k)$ και $\omega = \operatorname{cd}(u, k)$ υλοποιούν μία σύμμορφη απεικόνιση² του επιπέδου u στο επίπεδο ω , με τη μικρότερη περιοχή του επιπέδου u που απεικονίζεται σε ολόκληρο το επίπεδο ω να είναι γνωστή ως θεμελιώδης περιοχή. Για κάθε ελλειπτική συνάρτηση $\operatorname{rq}(u, k)$, αυτή η περιοχή αποτελείται από τέσσερα θεμελιώδη ορθογώνια που περιβάλλουν κάποια μηδενική τιμή p , με το καθένα από αυτά τα ορθογώνια να απεικονίζεται σε κάποιο από τα τέσσερα τεταρτημόρια του επιπέδου ω . Το Σχήμα ?? παρουσιάζει τις θεμελιώδεις περιοχές των ελλειπτικών συναρτήσεων $\operatorname{cd}(u, k)$ και $\operatorname{sn}(u, k)$ οι οποίες έχουν ως κέντρο τα σημεία c και s αντίστοιχα και ορίζονται ως $0 \leq \Re\{u\} \leq 2K, -K' \leq \Im\{u\} \leq K'$ για τη συνάρτηση $\operatorname{cd}(u, k)$ και $-K \leq \Re\{u\} \leq K, -K' \leq \Im\{u\} \leq K'$ για τη συνάρτηση $\operatorname{sn}(u, k)$. Στο σχήμα αυτό, τα τεταρτημόρια του επιπέδου ω στα οποία απεικονίζονται τα τεταρτημόρια του επιπέδου u συμβολίζονται με 1, 2, 3, 4. Από το σχήμα παρατηρούμε πως το κάτω δεξιά και το κάτω αριστερά τεταρτημόριο του επιπέδου u απεικονίζονται στα τεταρτημόρια 1 και 2 του επιπέδου ω και επομένως τα

²Θεωρώντας δύο επίπεδα Oxy και Ouv , οι εξισώσεις $u = u(x, y)$ και $v = v(x, y)$ ορίζουν ως γνωστόν ένα μετασχηματισμό ή απεικόνιση ανάμεσα στα σημεία των δύο αυτών επιπέδων. Εάν δύο λείες καμπύλες C_1 και C_2 οι οποίες τέμνονται στο σημείο $z_0 = x_0 + jy_0$ του επιπέδου Oxy απεικονίζονται με τον παραπάνω μετασχηματισμό στις καμπύλες C'_1 και C'_2 του επιπέδου Ouv , έτσι ώστε οι γωνίες ϑ_1 και ϑ_2 υπό τις οποίες τέμνονται τα ζεύγη των καμπυλών (C_1, C_2) και (C'_1, C'_2) να είναι ίσες μεταξύ τους κατά μέτρο και φορά διαγραφής, τότε αυτή η απεικόνιση ονομάζεται σύμμορφη απεικόνιση στο σημείο z_0 .



Σχήμα 0-4 Η περίοδος της συνάρτησης του ελλειπτικού ημίτονου ως προς τον πραγματικό και το φανταστικό άξονα για διάφορες τιμές του ελλειπτικού μέτρου k .



Σχήμα 0-5 Η μεταβολή της συνάρτησης $\text{sn}(u + jK', k)$ ως προς την πραγματική μεταβλητή u για διάφορες τιμές του ελλειπτικού μέτρου k .

σημεία $u = u_1 - ju_2$ με $0 \leq u_1 \leq 2K$ και $0 < u_2 < K'$ απεικονίζονται στα σημεία $\omega = \omega_1 + j\omega_2$ με $\omega_2 > 0$. Λαμβάνοντας υπόψη πως ο χώρος των s σχετίζεται με το χώρο των συχνοτήτων διά μέσου της σχέσεως $s = j\omega$, μπορούμε να διατυπώσουμε το συμπέρασμα πως το πρώτο και το δεύτερο τεταρτημόριο του χώρου των ω απεικονίζονται στο αριστερό ημιεπίπεδο του χώρου των s - αφού θα είναι $s = j\omega = j(\omega_1 + j\omega_2) = -\omega_2 + j\omega_1$ - ιδιότητα που χρησιμοποιείται στην κατασκευή των πόλων των ελλειπτικών φίλτρων που ανήκουν στο αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο.

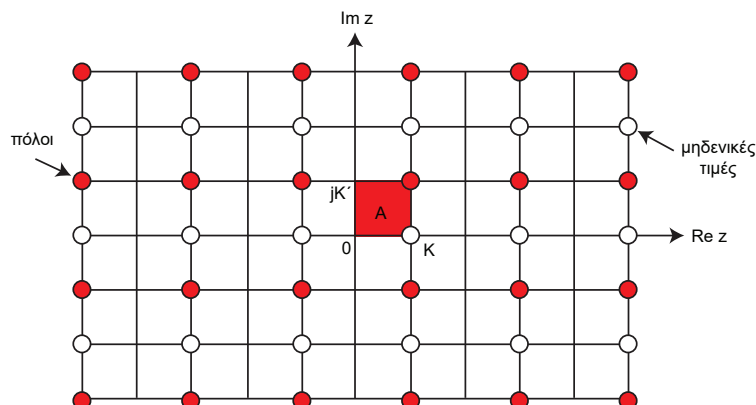
Μία τελευταία ιδιότητα των ελλειπτικών συναρτήσεων που σχετίζεται με τη σχεδίαση των ελλειπτικών φίλτρων αφορά τη διαδρομή $c \rightarrow s \rightarrow n \rightarrow d$ που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, για να μεταβούμε από τη μηδενική τιμή c στον πόλο d και η οποία απεικονίζεται στο Σχήμα ?? . Αποδεικνύεται πως αυτή η διαδρομή κάτω από την εφαρμογή του παραπάνω μετασχηματισμού απεικονίζεται στο θετικό ημιάξονα των ω με τον ακόλουθο τρόπο:

$$\begin{aligned} \text{διαδρομή } c \rightarrow s: & \quad 0 \leq u \leq 1, \quad z = K' - ku \implies 0 \leq \omega \leq 1 \\ \text{διαδρομή } s \rightarrow n: & \quad 0 \leq u \leq 1, \quad z = jK'u \implies 1 \leq \omega \leq 1/k \\ \text{διαδρομή } n \rightarrow d: & \quad 0 \leq u \leq 1, \quad z = Ku + jK' \implies 1/k \leq \omega \leq \infty \end{aligned}$$

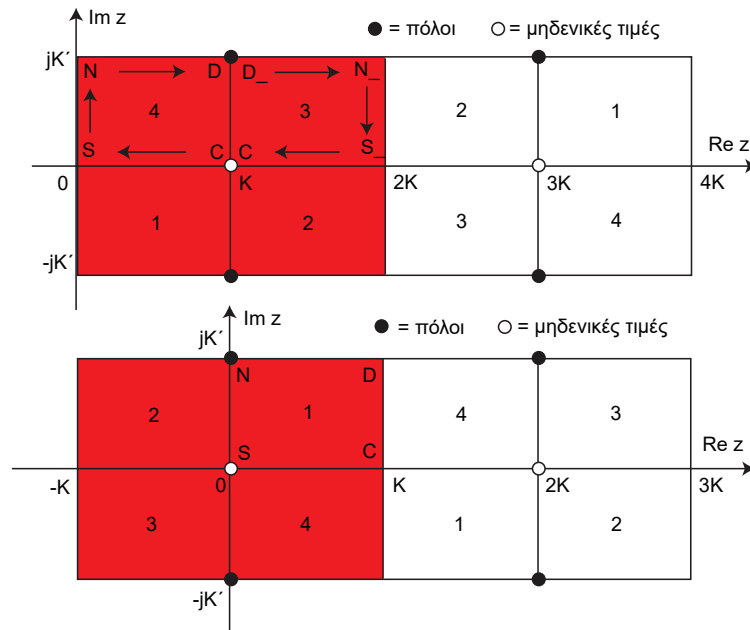
Όπως επισημαίνεται στην ενότητα παρουσίασης των ελλειπτικών χαμηλοπερατών φίλτρων, αυτές οι τρεις περιοχές τιμών του ω (για την κανονικοποιημένη συχνότητα ω/ω_p) αντιστοιχούν στις ζώνες διέλευσης, μετάβασης και αποκοπής αυτών των φίλτρων. Με εντελώς ανάλογο τρόπο, η συνέχεια της διαδρομής $d \rightarrow n \rightarrow s \rightarrow c$ που μας επιστρέφει πίσω στη μηδενική τιμή c απεικονίζεται στον αρνητικό ημιάξονα των συχνοτήτων.

Οι συναρτήσεις nome και ϑ . Χρησιμοποιώντας τα πλήρη ολοκληρώματα K και K' , μπορούμε να ορίσουμε τη συνάρτηση nome του Jacobi, καθώς και τη συμπληρωματική της, από τις σχέσεις

$$\begin{aligned} q = q(k) &= \exp\left(-\pi \frac{K'}{K}\right) = \exp\left(-\pi \frac{K(\sqrt{1-k^2})}{K(k)}\right) \quad \text{και} \\ q_c = q_c(k) &= \exp\left(-\pi \frac{K}{K'}\right) = \exp\left(-\pi \frac{K(k)}{K(\sqrt{1-k^2})}\right) \end{aligned}$$



Σχήμα 0-6 Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών της συνάρτησης $\text{cd}(u, k)$ με την περιοχή A να συμβολίζει το θεμελιώδες ορθογώνιο επί του μιγαδικού επιπέδου.



Σχήμα 0-7 Η θεμελιώδης περιοχή και οι σύμμορφες απεικονίσεις σε τεταρτημόρια των ελλειπτικών συναρτήσεων $cd(u, k)$ [εικόνα (α)] και $sn(u, k)$ [εικόνα (β)]. Σε αυτό το σχήμα οι θεμελιώδεις περιοχές έχουν διπλασιαστεί προκειμένου να καλυφθεί όλο το εύρος των περιόδων $4K$ και $2jK'$.

οι οποίες, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί, ικανοποιούν την εξίσωση $\ln(q) \times \ln(q_c) = \pi^2$. Ο υπολογισμός της συνάρτησης $q(k)$ πραγματοποιείται ορίζοντας τη μεταβλητή $k = \sin \alpha$, καθώς και τη βοηθητική παράμετρο

$$\varepsilon = \varepsilon(k) = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - \sqrt{\cos \alpha}}{1 + \sqrt{\cos \alpha}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - \sqrt[4]{1 - k^2}}{1 + \sqrt[4]{1 - k^2}} \right) \quad (7)$$

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύεται πως η συνάρτηση $q(k)$ μπορεί να αναπτυχθεί σε σειρά της μορφής

$$q(k) = \varepsilon(k) + 2\varepsilon^5(k) + 15\varepsilon^9(k) + 150\varepsilon^{13}(k) + 1707\varepsilon^{17}(k) \quad (8)$$

η οποία θεωρείται μία πάρα πολύ καλή προσέγγιση της συνάρτησης $q(k)$ και συγκλίνει για την περιοχή τιμών $0 \leq \alpha \leq \pi/4$ ή $0 \leq k \leq 1/\sqrt{2}$. Από την άλλη πλευρά, η συμπληρωματική συνάρτηση $q_c(k)$ μπορεί να υπολογιστεί ως η τιμή της σειράς

$$q_c(k) = \varepsilon_c(k) + 2\varepsilon_c^5(k) + 15\varepsilon_c^9(k) + 150\varepsilon_c^{13}(k) + 1707\varepsilon_c^{17}(k) \quad (9)$$

η οποία συγκλίνει στην περιοχή τιμών $\pi/4 \leq \alpha \leq \pi/2$ ή $1/\sqrt{2} \leq k \leq 1$, με τη συνάρτηση $\varepsilon_c(k)$ να ορίζεται ως

$$\varepsilon_c = \varepsilon_c(k) = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - \sqrt{\sin \alpha}}{1 + \sqrt{\sin \alpha}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - \sqrt{k}}{1 + \sqrt{k}} \right) \quad (10)$$

Ο υπολογισμός της συνάρτησης nome του Jacobi επιτρέπει τον υπολογισμό των συναρτήσεων $\vartheta_i(u, q)$ (για τις τιμές $i = 1, 2, 3, 4$) οι οποίες ορίζονται ως

$$\begin{aligned} \vartheta_1(u, q) &= 2\sqrt[4]{q} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n(n+1)} \sin[(2n+1)\pi u] \\ \vartheta_2(u, q) &= 2\sqrt[4]{q} \sum_{n=0}^{\infty} q^{n(n+1)} \cos[(2n+1)\pi u] \\ \vartheta_3(u, q) &= 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} q^{n^2} \cos(2n\pi u) \\ \vartheta_4(u, q) &= 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2} \cos(2n\pi u) \end{aligned}$$

Οι συναρτήσεις ϑ είναι αρκετά χρήσιμες, διότι αποδεικνύεται πως όλες οι ελλειπτικές συναρτήσεις του Jacobi μπορούν να εκφραστούν ως ο λόγος δύο συναρτήσεων ϑ . Οι μαθηματικές εκφράσεις που περιγράφουν τις συσχετίσεις αυτού του τύπου περιέχουν το πλήρες ολοκλήρωμα πρώτου είδους εκπεφρασμένο με τη βοήθεια του αριθμητικού - γεωμετρικού μέσου $M(x, y)$, ο οποίος ορίζεται ως το κοινό όριο σύγκλισης των ακολουθιών $\alpha_n = (\alpha_{n-1} + \beta_{n-1})/2$ και $\beta_n = \sqrt{\alpha_{n-1}\beta_{n-1}}$ με $\alpha_0 = x$ και $\beta_0 = y$.

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύεται πως το πλήρες ελλειπτικό ολοκλήρωμα πρώτου είδους μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση

$$\mathbf{k}(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\vartheta}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \vartheta}} = \frac{\pi}{2M(1, \sqrt{1-k^2})} = \frac{\pi}{M(1-k, 1+k)} \quad (11)$$

και στη συνέχεια η συνάρτηση του ελλειπτικού ημίτονου ως ο λόγος συναρτήσεων θ

$$\operatorname{sn}(u, k) = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{\vartheta_1 \left[\frac{u}{2\mathbf{K}(k)}, q(k) \right]}{\vartheta_4 \left[\frac{u}{2\mathbf{K}(k)}, q(k) \right]} = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{\vartheta_1 \left[u \frac{M(1, \sqrt{1-k^2})}{\pi}, \exp \left(-\pi \frac{M(1, \sqrt{1-k^2})}{M(1, k)} \right) \right]}{\vartheta_4 \left[u \frac{M(1, \sqrt{1-k^2})}{\pi}, \exp \left(-\pi \frac{M(1, \sqrt{1-k^2})}{M(1, k)} \right) \right]} \quad (12)$$

Ανάλογες εκφράσεις ισχύουν και για τις υπόλοιπες ελλειπτικές συναρτήσεις.